

[014SM] - CHIMICA ORGANICA

Informazioni generali

Corso di studi	SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE
Percorso	STB BIOTECNOLOGIE
Tipo di corso	Corso di Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Ambito	Discipline chimiche
Tipologia interclasse	Base
Ambito Interclasse	Discipline chimiche
Lingua di erogazione	ITALIANO
Crediti	6 CFU
Tipo attività didattica	Lezione
Tipo esame	Scritto e Orale Congiunti
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Secondo Semestre (dal 23/02/2026 al 29/05/2026)
Tipo insegnamento	Obbligatoria
Titolari	FORZATO CRISTINA
Durata	48 ore (48 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	Convenzionale
Settore scientifico disciplinare	CHIM/06
Sede	Sede di Trieste

Lingua insegnamento

italiano inglese (su richiesta)

Contenuti

Atomi e molecole. Acidi e basi. Le reazioni organiche: addizione, sostituzione ed eliminazione. Le diverse classi di composti organici: idrocarburi, alcoli, eteri, tioli, composti aromatici, ammine, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici e suoi derivati. Lipidi. Chiralità. Composti eterociclici in biochimica.

Testi

Testo consigliato:

"Introduzione alla chimica organica"- W.H.Brown e T.Poon – EdiSES editore

o

"Fondamenti di Chimica Organica" - J. Gorzinski Smith -Mc Grow Hill Education editore

Altri testi per eventuale consultazione:

"Chimica Organica" – J. McMurry - Piccin editore

"Chimica Organica" – P. Y. Bruice – EdiSES editore

"Chimica Organica" - J. Clayden, N. Greeves, S. Warren - Piccin editore

Obiettivi formativi

Risultati di apprendimento attesi:

D1 - Conoscenza e capacità di comprensione: Acquisire le conoscenze di base sulla struttura delle molecole organiche, sulla loro reattività e la loro sintesi. Comprendere i principali meccanismi che stanno alla base delle reazioni in chimica organica. Comprendere le proprietà stereochimiche delle molecole organiche e la chiralità.

D2 - Conoscenza e capacità di comprensione applicate: al termine del corso lo studente dovrà conoscere le caratteristiche chimico-fisiche, la formula di riferimento, la nomenclatura e la reattività dei principali composti organici in base al gruppo funzionale di appartenenza; sapere scrivere in modo corretto una formula chimica rispettando la stereochimica e le regole della nomenclatura IUPAC; essere in grado di scrivere un meccanismo di reazione utilizzando in modo appropriato le frecce per indicare il movimento degli elettroni tenendo conto delle posizioni di reattività dei composti coinvolti; essere in grado di trasferire le conoscenze acquisite sui singoli gruppi funzionali a molecole più complesse come i composti biologici.

D3 - Autonomia di giudizio: Lo studente dovrà essere in grado di giudicare autonomamente e analiticamente il percorso di una reazione chimica.

D4 - Abilità comunicative: al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di esporre chiaramente e con il linguaggio appropriato i concetti acquisiti.

D5 - Capacità di apprendimento: lo studente sarà in grado, al termine del corso, di approfondire in modo autonomo gli argomenti trattati, anche tramite la consultazione di testi.

Prerequisiti

E' richiesta la conoscenza della chimica generale e inorganica. Il superamento dell'esame di Chimica generale ed Inorganica è necessario per poter sostenere l'esame di Chimica Organica.

Metodi didattici

Lezioni frontali mediante l'utilizzo di power point come supporto informatico di base. Svolgimento di esercizi e spiegazioni dettagliate alla lavagna.

Utilizzo di modellini molecolari per la visualizzazione della struttura tridimensionale delle molecole.

Eventuali cambiamenti alle modalità qui descritte che si rendessero necessari durante lo svolgimento del corso saranno comunicati via moodle o nel sito del corso di studi.

Altro

Verranno messi a disposizione dello studente su moodle le slide delle lezioni e un test di autovalutazione.

Verranno inoltre svolte delle ore aggiuntive di esercitazioni sia da un tutore esterno che dallo stesso docente.

Docente: Cristina Forzato e-mail: cforzato@units.it Studio: Dipartimento di Scienze Chimiche e

Farmaceutiche (Ed. C11), terzo piano, stanza 336 Ricevimento previo appuntamento (inviare un email per chiedere un appuntamento); Eventuali cambiamenti alle modalità qui descritte, che si rendessero necessari in situazioni emergenziali, saranno comunicati nel sito web di Dipartimento, del Corso di Studio e/o sulla pagina moodle del corso;

Verifica dell'apprendimento

La modalità d'esame viene spiegata all'inizio del corso ed è comunque disponibile sulla presentazione d'introduzione al corso. L'esame consiste in una prova congiunta (scritto e orale). Il superamento della prova scritta (voto minimo 18/30) darà accesso all'esame orale. Nella prova scritta verranno dati dieci esercizi di chimica organica a risposta aperta. Ad ogni esercizio viene assegnato un punto con raggiungimento di un punteggio massimo di 10. Il voto della prova scritta verrà rapportato in trentesimi e verrà comunicato agli studenti entro la data di iscrizione all'orale. Il voto della prova scritta, se positivo verrà tenuto valido anche per l'appello successivo in caso lo studente decida di svolgere l'orale all'appello seguente. Dopo tale data sarà necessario sostenere nuovamente la prova scritta. La prova orale consisterà in domande aperte sui principali concetti affrontati durante il corso. In particolare verranno ripresi i concetti che lo studente ha dimostrato di non aver compreso durante lo svolgimento degli esercizi della prova scritta. Qualora lo studente decidesse di rifiutare il voto dopo lo svolgimento della prova orale sarà necessario ripetere anche la prova scritta. Gli studenti con necessita' speciali di espletamento esame (per esempio certificati di DSA e disabilita') devono informare prontamente il docente e l'ufficio di ateneo (disabilita.dsa@units.it) all'inizio del corso per poter meglio pianificare i metodi di valutazione dell'apprendimento. Eventuali cambiamenti alle modalità qui descritte, che si rendessero necessari per garantire l'applicazione dei protocolli di sicurezza legati ad eventuali situazioni emergenziali saranno comunicati nel sito web di Dipartimento, del Corso di Studio e dell'insegnamento.

Programmazione estesa

Atomi e molecole. Acidi e basi. Introduzione alle molecole organiche e ai gruppi funzionali. Alcani e cicloalcani. Stereochimica e chiralità. Le reazioni organiche. Alcheni ed alchini. Alogenuri alchilici e reazioni di sostituzione nucleofila alifatica. Alogenuri alchilici e reazioni di eliminazione. Alcoli, eteri e tioli. Epossidi. Cenni sulle reazioni radicaliche. Dieni coniugati e risonanza. Concetto di aromaticità. Benzene e suoi derivati. Eterocicli aromatici: struttura. Le reazioni di sostituzione elettrofila aromatica ed effetto dei sostituenti. Ammine. Aldeidi e chetoni. Addizione nucleofila. Reattivi di Grignard. Ossidazione e riduzione di composti organici. Acidi carbossilici e suoi derivati. Anioni enolato. Reazione aldolica e di Claisen. Reazione di Michael. Trigliceridi. Lipidi. I composti eterociclici in biochimica.